



Gestão de coleções de imagens 2D com Software Livre

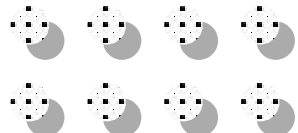
Introdução e alguns conceitos

Museu do Douro

06/07-2026

Alguns conceitos

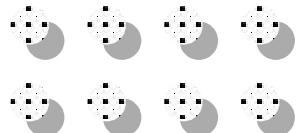
- Software Livre
- Open Source
- Creative Commons
- Copyleft



Software	Tipo	Para que serve
<i>GIMP</i>	Edição de imagem raster	Tratamento de fotografias, correção de cor, retoque, montagem de imagens.
Krita	Pintura digital	Ilustração, concept art, desenho digital e pintura.
<i>Darktable</i>	Gestão e edição RAW	Revelação digital de fotografias RAW, semelhante ao Lightroom.
<i>ART (RawTherapee)</i>	Processamento RAW	Ajustes avançados de exposição, cor e nitidez em fotografias RAW.
digiKam	Gestão de coleções fotográficas	Organização, catalogação, georreferenciação e edição de metadados.
Inkscape	Gráficos vetoriais	Criação de ilustrações, mapas, diagramas, logótipos e SVG.
<i>OpenRefine</i>	Limpeza de dados	Tratamento e normalização de metadados associados a imagens.
ExifTool	Metadados	Leitura, edição e exportação de metadados EXIF, IPTC e XMP.

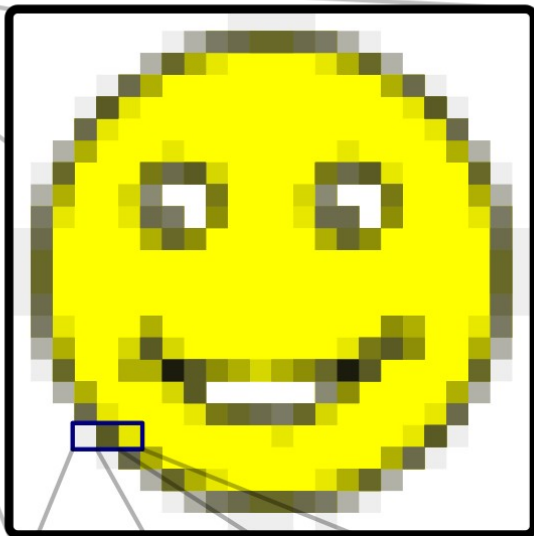
Mais alguns conceitos

- Master vs Derivative
- Sidecar (.xmp)
- Metadados Embebidos vs Externos
- Migração de Formatos
- Compressão



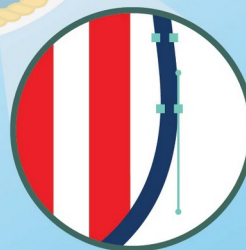
Conceito	Significado
Raster (bitmap)	Imagem composta por píxeis (JPEG, PNG, TIFF).
Vetorial	Imagem composta por linhas e formas matemáticas (SVG, AI).
Resolução	Quantidade de detalhe da imagem (ex.: 3000 × 2000 píxeis).
DPI/PPI	Densidade de pontos ou píxeis por polegada, importante para impressão.
Pixel	Menor unidade de uma imagem digital raster.
Profundidade de cor (Bit Depth)	Número de bits usados para representar uma cor (8-bit, 16-bit, etc.).
Espaço de cor	Sistema de representação de cores (sRGB, Adobe RGB, ProPhoto RGB).
Compressão	Redução do tamanho do ficheiro.
Lossless Compression	Compressão sem perda de informação (PNG, TIFF LZW).
Lossy Compression	Compressão com perda de informação (JPEG, WebP com perdas).
RAW	Ficheiro com os dados originais do sensor fotográfico, antes de processamento.
Master File	Ficheiro principal de preservação, normalmente TIFF sem perdas.
Derivative File	Cópia derivada para acesso web ou distribuição (JPEG, PNG, etc.).
Thumbnail	Miniatura utilizada para pré-visualização.
Metadata	Dados sobre a imagem.

Conceito	Significado
EXIF	Metadados técnicos produzidos pela câmara (data, lente, exposição, GPS).
IPTC	Metadados descritivos usados por fotógrafos e agências.
XMP	Estrutura moderna de metadados criada pela Adobe.
Sidecar File	Ficheiro externo (normalmente .xmp) que guarda metadados e edições.
Embedded Metadata	Metadados gravados dentro do próprio ficheiro de imagem.
Geotagging	Associação de coordenadas geográficas à imagem.
Digital Preservation	Conjunto de estratégias para garantir acesso a longo prazo aos ficheiros digitais.
Migration	Conversão de ficheiros para formatos mais atuais.
Normalization	Conversão para formatos de preservação recomendados.
Batch Processing	Processamento automático de múltiplos ficheiros.
Non-destructive Editing	Edição que não altera permanentemente o ficheiro original.
Destructive Editing	Edição que modifica diretamente os dados da imagem.
Histogram	Representação gráfica da distribuição tonal da imagem.
Dynamic Range	Capacidade de representar zonas muito claras e escuras numa mesma imagem.
White Balance	Ajuste da temperatura de cor para representar corretamente os tons.
Exposure	Quantidade de luz registada na imagem.



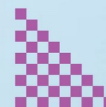
R 93%	R 35%	R 90%
G 93%	G 35%	G 90%
B 93%	B 16%	B 0%

VECTOR

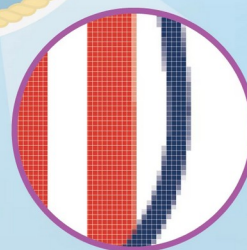


Zoomed In View

RASTER



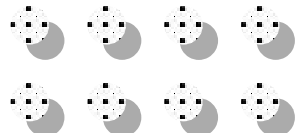
Individual Pixels



Zoomed In View

Formatos

- RAW
- DNG
- TIFF
- JPG



Formato	Tipo	Compressão	Vantagens	Desvantagens	Utilização recomendada
TIFF	Raster	Sem perdas (ou opcionalmente com perdas)	Elevada qualidade, amplamente aceite para preservação, suporta metadados extensos	Ficheiros muito grandes	Master de preservação, digitalização de obras de arte, fotografia patrimonial
JPEG	Raster	Com perdas	Ficheiros pequenos, compatibilidade universal, ideal para web	Perda de qualidade a cada gravação	Acesso online, divulgação, cópias derivadas
JPEG 2000 (JP2)	Raster	Sem perdas ou com perdas	Excelente compressão, qualidade elevada, suporte para imagens muito grandes	Menos suporte em software comum	Preservação digital, bibliotecas digitais, projetos patrimoniais
PNG	Raster	Sem perdas	Boa qualidade, transparência, amplamente suportado	Ficheiros maiores que JPEG para fotografias	Gráficos, interfaces, imagens com texto ou transparência

Formato	Tipo	Compressão	Vantagens	Desvantagens	Utilização recomendada
GIF	Raster	Sem perdas (256 cores)	Compatibilidade universal, animações simples	Limitado a 256 cores	Animações simples e conteúdos web
WebP	Raster	Sem perdas ou com perdas	Compressão eficiente, tamanhos reduzidos	Suporte variável em sistemas antigos	Difusão online e websites
AVIF	Raster	Sem perdas ou com perdas	Compressão muito eficiente, excelente qualidade	Compatibilidade ainda em crescimento	Portais web modernos
BMP	Raster	Normalmente sem compressão	Estrutura simples	Ficheiros muito grandes, poucos metadados	Uso técnico específico; raramente para preservação
HEIF/HEIC	Raster	Com perdas ou sem perdas	Excelente compressão	Compatibilidade limitada em alguns sistemas	Fotografia móvel contemporânea

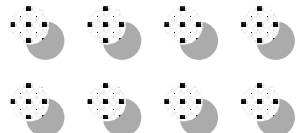
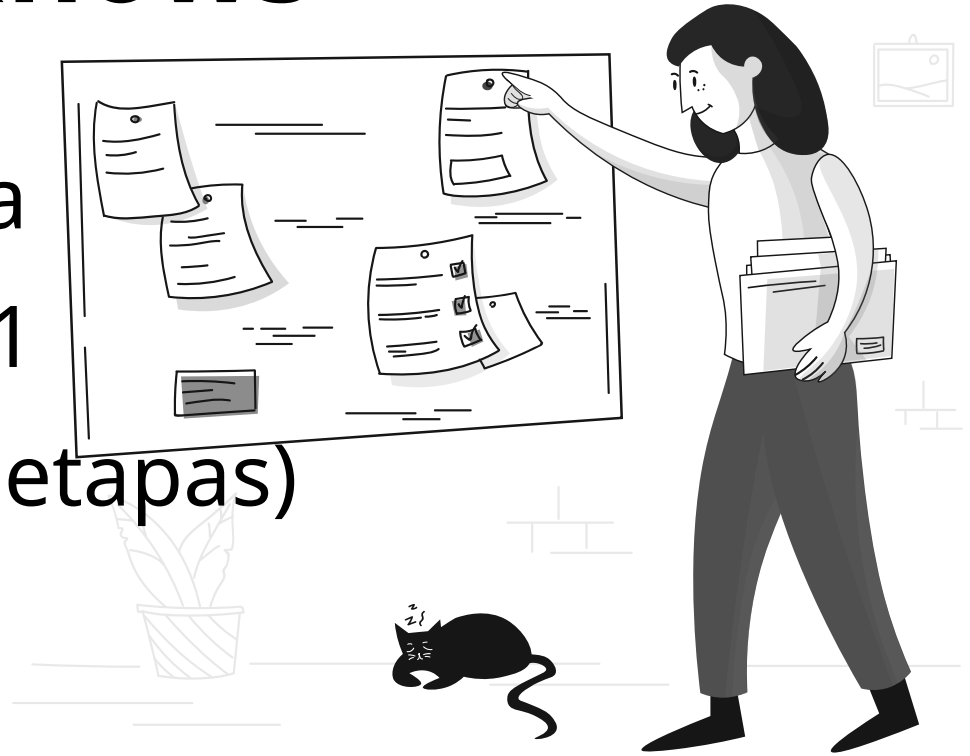
Formato	Tipo	Compressão	Vantagens	Desvantagens	Utilização recomendada
RAW (CR2, NEF, DNG, etc.)	Raster	Dados originais da câmara	Máxima informação capturada pelo sensor	Dependência de fabricantes, formatos proprietários	Fotografia de documentação e conservação
DNG	Raster	RAW aberto	Menor dependência tecnológica, formato documentado	Nem todas as câmaras o produzem nativamente	Preservação de fotografia digital
SVG	Vetorial	N/A	Escalável sem perda de qualidade, ficheiros pequenos	Não adequado para fotografias	Logótipos, mapas, ilustrações, diagramas
PDF	Document o	Variável	Integra imagens e metadados, norma para preservação	Não é um formato de imagem puro	Relatórios, documentação associada

Recomendações

Finalidade	Formato recomendado
Preservação a longo prazo (master)	TIFF (sem compressão ou lossless), JPEG 2000 sem perdas, DNG
Captura fotográfica original	RAW + TIFF derivado + DNG derivado
Disponibilização na web	JPEG, WebP ou AVIF
Gráficos, mapas e esquemas	SVG
Digitalização de documentos	TIFF (master) + JPEG/PDF para acesso

Workflows

- Edição Não Destrutiva
- Armazenamento 3-2-1
- Múltiplos (software e etapas)
- Documentar
- **Definir fluxo!**



Workflow comum

01

Captura em RAW

03

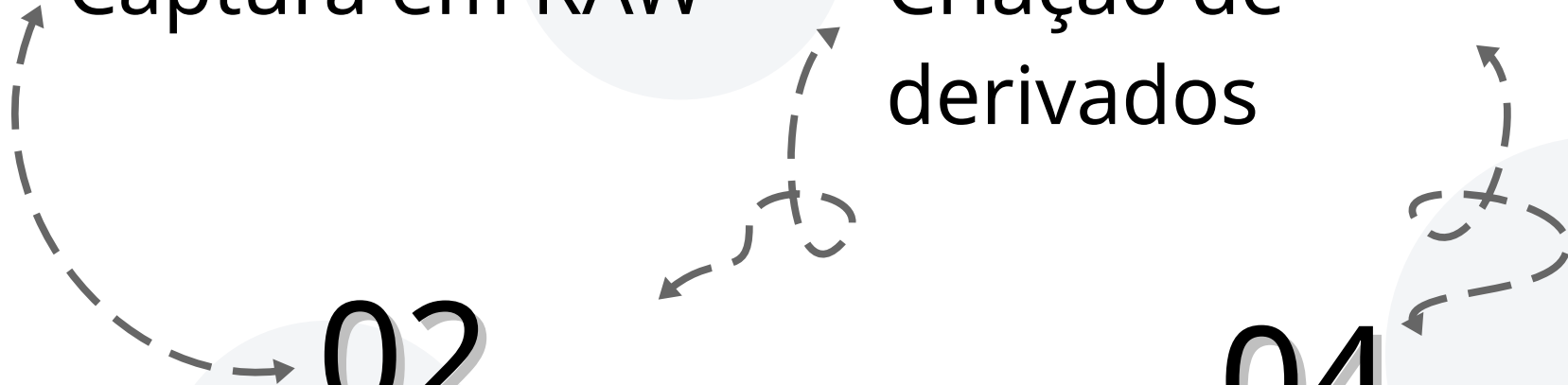
Criação de
derivados

02

Conversão para
masters e
preservação

04

Metadados e
Armazenamento



Workflow comum

1	Captura	11	Backup dos DNG
2	Backup do RAW	12	Seleção e avaliação
3	Importação para digiKam	13	Edição RAW não destrutiva
4	Organizar álbuns	14	Edição externa
5	Converter RAW para DNG	15	Gerar TIFF a partir do DNG editado
6	Classificar	16	Metadados e direitos
7	Labeling	17	Backup imagens processadas
8	Tagging	18	Exportar derivados
9	Captions	19	Arquivamento
10	Geolocalização	20	Backup final

Classificar (estrelas)

0 estrelas: Sem classificação (Unrated) – As imagens ainda não foram classificadas.

1 estrela: Aceitável (OK) – A fotografia tem algumas falhas, mas é suficientemente valiosa para ser guardada.

2 estrelas: Boa (Good) – Fotografia adequada para impressões de pequeno formato; a composição é satisfatória.

3 estrelas: Muito boa (Very Good) – Fotografia adequada para impressões de grande formato, com boa composição e iluminação.

4 estrelas: Excelente (Excellent) – Fotografia totalmente nítida, com excelente composição e iluminação. Uma imagem a conservar.

5 estrelas: Perfeita (Perfect) – Fotografia de nível profissional.

Classificar (estrelas)

0 estrelas – Pode ser eliminada.

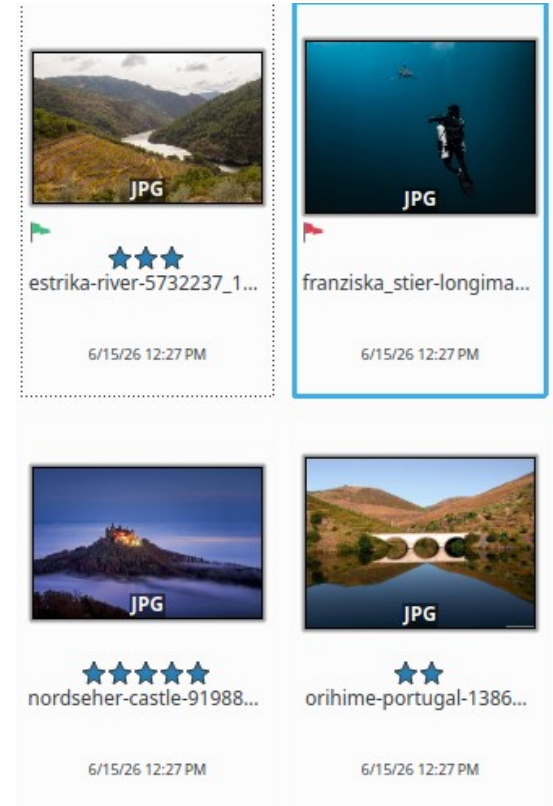
1 estrela – Imagem em quarentena (decidir mais tarde).

2 estrelas – Imagem adequada para exportação para galeria.

3 estrelas – Imagem adequada para impressão.

4 estrelas – Imagem com qualidade para comercialização/venda.

5 estrelas – Imagem que requer trabalho adicional (edição ou processamento prioritário).



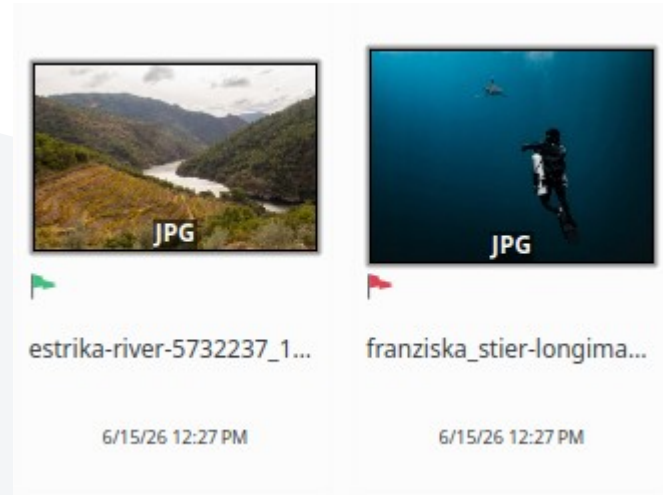
Seleção (bandeiras)

Preto – Sem seleção

Vermelho – Imagens rejeitadas

Amarelo – Imagens pendentes

Verde – Imagem aceites



Tags (marcas) e Cores



christinak93-portugal-4...

5/17/26 12:27 PM



coffee-5589036_1920.jpg

6/15/26 12:27 PM



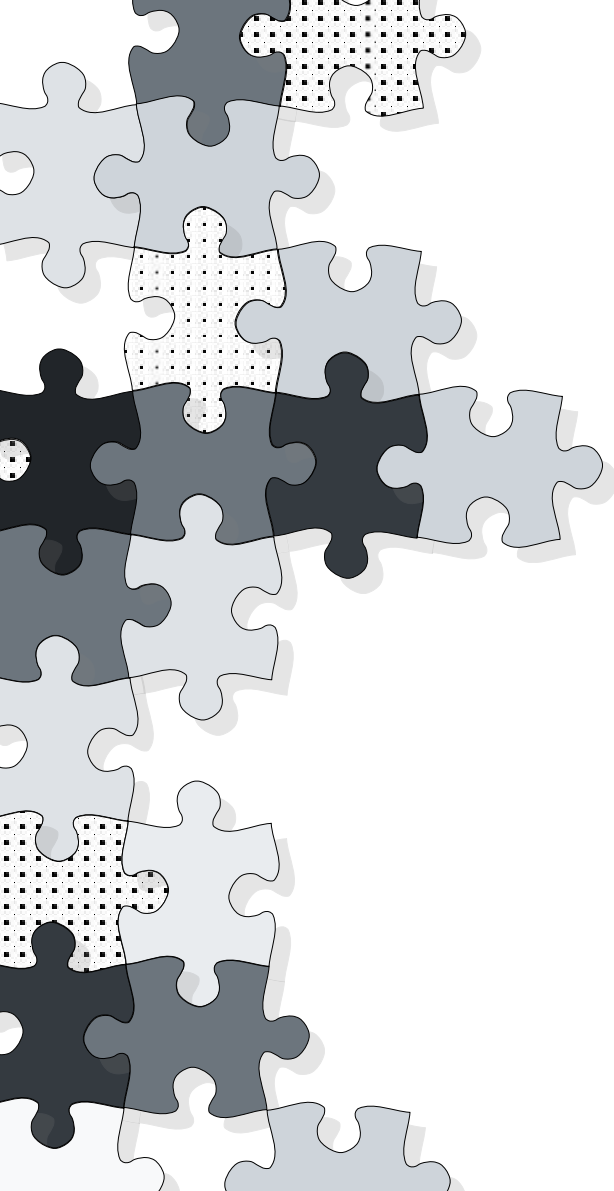
estrika-river-5732237_1...

6/15/26 12:27 PM
caption_tag1



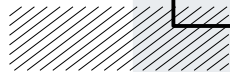
franziska_stier-longima...

6/15/26 12:27 PM
tag2



“ Backups e armazenamento

”



Armazenamento Regra 3-2-1

- Garantir redundância e dispersão geográfica!
- 3 cópias dos dados (original + 2 backups) + 2 tipos diferentes de suporte (ex.: HD externo + nuvem) + 1 cópia armazenada em local externo (fora do museu/instituição).
- Cópia 1 (Original): Fotos (TIFF) no servidor interno [SSD] do museu
- Cópia 2 = HD externo (armazenado em cofre à prova de fogo)
- Cópia 3 = Cloud (Amazon, Archivematica, etc.) num datacenter (outro país?)

Tipo	Cópias	Locais recomendados	Observações
RAW originais	2 cópias + 1 offsite (total 3)	workstation; segundo drive local; cloud/offsite	Nunca apagar cartões até validação;
DNG (conversão)	1 cópia local	Mesmo disco do projeto; backup regular para NAS/cloud	Não é necessário backup imediato separado; incluir em rotina de backup
DNG editado	1 local (versões) + 1 offsite opcional	Workstation; se crítico, NAS/cloud	Guarde versões locais (v01, v02) durante edição; só backup offsite se master
TIFF master (16-bit)	2 cópias + 1 offsite (total 3)	NAS/servidor institucional; segundo drive local; cloud/offsite	Formato de arquivo de arquivo; prioridade para redundância
JPG finais	1 cópia local	Servidor web / DAM / backup regular	Não precisa de backup de longo prazo se regenerável a partir do master
Metadados (XMP, CSV)	2 cópias + 1 offsite	NAS + cloud + exportação local	Backup separado; exportar periodicamente CSV/JSON